Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Curso: Robótica Avanzada (2026 -2)

Robots Aéreos

Oscar E. Ramos Ponce

Índice

1. Rotores de un robot aéreo **1**

2. Modelo Dinámico de un Robot Aéreo en 2D **4**
2.1. Modelo dinámico no lineal 5
2.2. Vuelo estacionario y linealización 8

3. Control de un Robot Aéreo en 2D **9**
3.1. Linealización por realimentación multivariable 11
3.2. Control en cascada usando el modelo linealizado 12
3.3. Control en cascada con compensación no lineal 13
3.4. Implementación del Controlador en Cascada 15

4. Modelo Dinámico de un Robot Aéreo en 3D **15**
4.1. Orientación y Velocidad Angular del Robot 16
4.2. Fuerzas y torques generados por los rotores 18
4.3. Dinámica del robot 19
4.4. Espacio de Estados 22
4.5. Limitaciones del modelo dinámico 23

5. Control de un Robot Aéreo en 3D **24**
5.1. Control la traslación 24
5.2. Control de la velocidad angular 26
5.3. Resumen del controlador 27

1. Rotores de un robot aéreo

Los rotores constituyen el nivel básico de actuación de un robot aéreo multirrotor. Cada rotor está compuesto por un motor, una hélice y, usualmente, un controlador electrónico de velocidad o ESC (*Electronic Speed Controller*). El motor convierte la energía eléctrica en movimiento rotacional, mientras que la hélice transfiere cantidad de movimiento al aire y genera una fuerza de empuje aproximadamente alineada con su eje de rotación. En los modelos dinámicos de robots aéreos se suele asumir que cada rotor genera una fuerza axial y un par aerodinámico de reacción. Estas magnitudes dependen de la velocidad

angular de la hélice, de su geometría, de la densidad del aire y de las condiciones del flujo. En condiciones cercanas al vuelo estacionario y para un rotor de paso fijo, tanto el empuje como el par aerodinámico pueden aproximarse mediante funciones cuadráticas de la velocidad angular.

Fuerza de empuje de cada rotor. En condiciones de operación cuasiestacionarias, la magnitud de la fuerza de empuje producida por el rotor i puede aproximarse mediante

$$f_i = k_f \omega_i^2 \tag{1}$$

donde $f_i \geq 0$ es la magnitud del empuje, ω_i es la velocidad angular del rotor y $k_f > 0$ es el coeficiente de empuje. Este coeficiente depende de la densidad del aire, del diámetro y la geometría de la hélice, de su paso, del perfil aerodinámico de las palas y del régimen de operación. La dependencia cuadrática puede justificarse mediante análisis dimensional y teoría de elementos de pala. La velocidad ω_i del flujo relativo sobre las palas es proporcional a la velocidad tangencial v_t y se representa como $v_t \sim R\omega_i$, donde R es el radio de la hélice. Como la presión dinámica (energía cinética por unidad de volumen del fluido) es proporcional a ρv_t^2, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las palas escalan como $\rho(R\omega_i)^2$, donde ρ es la densidad del fluido (aire). Dado que la fuerza es la presión por el área, y considerando que el área característica de la pala escala con R^2, se obtiene $f_i \propto \rho R^4 \omega_i^2$. Por consiguiente, el coeficiente de empuje puede expresarse en la forma

$$k_f = C_f \rho R^4$$

donde C_f es un coeficiente adimensional que incorpora la geometría de la hélice y las características del flujo. En la práctica, el coeficiente k_f no es estrictamente constante, pues puede variar con la velocidad de avance del vehículo, la interacción entre rotores, la proximidad al suelo, la deformación de las hélices, la tensión de alimentación y otros efectos aerodinámicos. No obstante, la relación cuadrática proporciona un modelo suficientemente preciso para el análisis y control de vuelo a velocidades moderadas.

Dirección de la fuerza. La dirección vectorial del empuje depende de la orientación y del sentido definido para el eje del rotor. Si $\hat{\mathbf{r}}_i$ es el vector unitario que representa el eje positivo de empuje del rotor i, la fuerza vectorial puede escribirse como

$$\mathbf{f}_i = f_i \, \hat{\mathbf{r}}_i = k_f \omega_i^2 \, \hat{\mathbf{r}}_i.$$

En un multirrotor convencional de rotores fijos, todos los vectores $\hat{\mathbf{r}}_i$ son paralelos y permanecen constantes respecto del marco de referencia del robot aéreo, usualmente en dirección del eje z del robot. En vehículos con rotores inclinables, sus direcciones pueden variar y deben incluirse explícitamente en el modelo.

Par aerodinámico de reacción. Además de la fuerza axial, la hélice experimenta una resistencia aerodinámica al giro. Para mantener una velocidad angular constante, el motor debe ejercer sobre la hélice un par que compense esta resistencia. Por el principio de acción y reacción, la hélice ejerce sobre el cuerpo del vehículo un par de igual magnitud y sentido opuesto. En condiciones cuasiestacionarias, la magnitud del par o torque aerodinámico de reacción producido por el rotor i se aproxima normalmente mediante

$$\tau_i = k_\tau \omega_i^2, \tag{2}$$

donde $k_\tau > 0$ es el coeficiente de par aerodinámico. Al analizar la relación de la fuerza con la velocidad angular se obtuvo $f_i \propto \rho R^4 \omega_i^2$, pero para el torque se debe añadir el producto de un radio R adicional, obteniéndose $\tau_i \propto \rho R^5 \omega_i^2$, por lo que puede escribirse

$$k_\tau = C_\tau \rho R^5$$

donde C_τ es un coeficiente adimensional asociado a la hélice. Resulta importante diferenciar la magnitud del par de su signo. Si $\sigma_i \in \{-1, +1\}$ representa el sentido de rotación del rotor, el par aplicado sobre el cuerpo puede expresarse como

$$\boldsymbol{\tau}_i = -\sigma_i k \tau \omega_i^2 \, \hat{\mathbf{r}}_i$$

donde el signo negativo indica que el par de reacción sobre el cuerpo se opone al sentido de giro de la hélice. En un quadcópter convencional, rotores adyacentes giran en sentidos opuestos para que los pares de reacción se cancelen aproximadamente cuando todos los rotores producen el mismo empuje. Las diferencias entre estos pares se utilizan para controlar el movimiento de *yaw*.

Dinámica rotacional del conjunto motor-hélice. La representación de la dinámica rotacional del conjunto motor-hélice se obtiene aplicando la segunda ley de Newton para la rotación:

$$J_r \dot{\omega}_i = \tau_{m,i} - \tau_i - \tau_{f,i}$$

donde J_r es el momento de inercia equivalente del rotor y del eje del motor, $\tau_{m,i}$ es el par electromagnético producido por el motor, τ_i es el par aerodinámico requerido por la hélice y $\tau_{f,i}$ representa las pérdidas mecánicas. Si el par aerodinámico se modela mediante (2) y las pérdidas viscosas mediante $\tau_{f,i} = b_m \omega_i$, donde b_m es el coeficiente de fricción viscosa, la dinámica resulta

$$J_r \dot{\omega}_i = \tau_{m,i} - k_\tau \omega_i^2 - b_m \omega_i.$$

En un motor de corriente continua sin escobillas, el par electromagnético $\tau_{m,i}$ puede aproximarse mediante $\tau_{m,i} = k_t i_i$, donde i_i es la corriente del motor y k_t es la constante de par. Es decir, el par electromagnético $\tau_{m,i}$ es proporcional a la corriente i_i. La velocidad angular aparece en la fuerza contraelectromotriz e_i, la cual satisface aproximadamente $e_i = k_e \omega_i$, y en los pares resistentes.

Dinámica combinada. Para el diseño de control de alto nivel, la dinámica combinada del motor, el ESC y la hélice suele aproximarse mediante un sistema de primer orden:

$$\dot{\omega}_i = -\frac{1}{T_m} \omega_i + \frac{k_m}{T_m} v_i \tag{3}$$

donde v_i es la señal de comando enviada al ESC (típicamente PWM o un voltaje equivalente normalizado), $T_m > 0$ es la constante de tiempo equivalente y $k_m > 0$ es la ganancia estática entre la señal de comando y la velocidad angular. La función de transferencia correspondiente, con condiciones iniciales nulas, es

$$\frac{\Omega_i(s)}{V_i(s)} = \frac{k_m}{T_m s + 1}$$

y la solución temporal para una entrada constante $v_i(t) = \bar{v}_i$ es

$$\omega_i(t) = k_m \bar{v}_i + (\omega_i(0) - k_m \bar{v}_i) \, e^{-t/T_m}.$$

Como se observa, T_m determina la rapidez con la que el rotor alcanza su nueva velocidad de equilibrio; es decir, representa el tiempo que tarda la hélice en alcanzar aproximadamente el 63,2 % de su cambio total de velocidad angular ante un cambio escalón en la señal de entrada v_i. Así, mide el tiempo de respuesta del rotor y depende principalmente de J_r y k_τ (típicamente de 10 a 20 ms en drones pequeños y 100 a 200 ms en drones de carga). Cuando T_m es mucho menor que las constantes de tiempo asociadas al movimiento del cuerpo rígido (qué tan rápido responde el chasis entero del robot), puede suponerse que $\omega_i \approx k_m v_i$ y utilizar directamente ω_i^2 o f_i como entrada del modelo de alto nivel. Por ejemplo, la dinámica de actitud (inclinación/orientación) suele tener una constante de tiempo de entre 100 y 500 ms, mientras que la dinámica de posición/traslación suele ser del orden de 1 a 3 s.

Potencia mecánica del rotor. La potencia mecánica entregada a la hélice está dada por el producto entre el par y la velocidad angular $P_i = \tau_i \omega_i$. Usando el modelo cuadrático del par, se obtiene

$$P_i = k_\tau \omega_i^3$$

donde se observa que la potencia requerida aumenta aproximadamente con el cubo de la velocidad angular del rotor. Como el empuje satisface $f_i = k_f \omega_i^2$, también puede escribirse $P_i = k_\tau k_f^{-3/2} f_i^{3/2}$, lo que muestra que incrementar el empuje resulta progresivamente más costoso desde el punto de vista energético. Por este motivo, la distribución de fuerzas entre los rotores y la eficiencia del sistema de propulsión son aspectos relevantes en el diseño de robots aéreos.

Identificación de los coeficientes del rotor. Los coeficientes k_f, k_τ, k_m y T_m dependen del conjunto motor-hélice-ESC y, en aplicaciones experimentales, deben determinarse mediante identificación. El coeficiente de empuje puede estimarse colocando el rotor en un banco de pruebas, midiendo simultáneamente el empuje f_i y la velocidad angular ω_i, y ajustando el modelo $f_i = k_f \omega_i^2$. Al obtener múltiples mediciones $(\omega_i^{(j)}, f_i^{(j)})$, el coeficiente puede estimarse mediante mínimos cuadrados. De manera análoga, si se mide diferentes pares aerodinámicos correspondientes a diferentes velocidades angulares, se puede estimar k_τ por mínimos cuadrados. La constante k_m puede identificarse dando valores constantes a la entrada v_i, esperando a que la respuesta se estabilice, tal que $\dot{\omega}_i = 0$, y midiendo la velocidad angular resultante ω_i. La constante de tiempo T_m puede identificarse aplicando cambios escalón en la señal de comando y ajustando la respuesta de velocidad a la respuesta temporal al modelo de primer orden (3).

2. Modelo Dinámico de un Robot Aéreo en 2D

En esta sección se considerará un quadcópter o cuadricóptero planar, también denominado VTOL (*Vertical Take-Off and Landing*) 2D. Este modelo simplifica el movimiento tridimensional permitiendo estudiar de manera explícita los principales fenómenos de acoplamiento, subactuación y no linealidad que posteriormente aparecen en el modelo completo. Se asume que el robot se mueve en el plano vertical (y, z) y rota alrededor de un eje perpendicular a dicho plano. La convención de coordenadas considerará que el eje y es horizontal y positivo hacia la derecha, el eje z es vertical y positivo hacia abajo, y el eje x completa el sistema siguiendo la regla de la mano derecha. La orientación del robot se describe mediante el ángulo ϕ, que representa la inclinación o *pitch* alrededor del eje x,

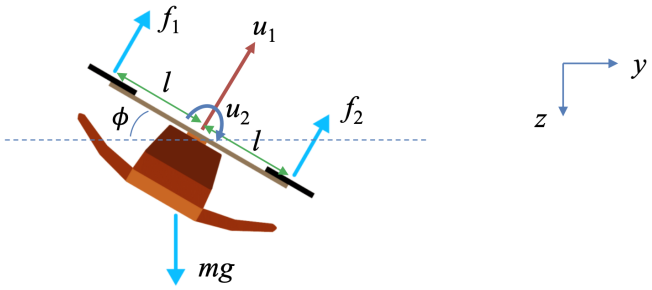


Figura 1: Esquema de un robot en 2D.

perpendicular al plano de movimiento. Con esta convención, la fuerza gravitacional tiene dirección positiva en el eje z, como se muestra en la Figura 1.

El quadcópter planar posee tres grados de libertad, dados por su posición horizontal y, su posición vertical z y su orientación ϕ, pero dispone únicamente de dos entradas físicas independientes. Por esta razón, constituye un sistema subactuado. En particular, no existe un actuador que genere directamente una fuerza horizontal independiente. Para producir movimiento lateral, el vehículo debe modificar primero su orientación y proyectar una parte del empuje total en la dirección horizontal. En consecuencia, la posición lateral, la altura y la orientación no pueden regularse de manera completamente independiente, sino que se encuentran acopladas por la dinámica.

2.1. Modelo dinámico no lineal

Para obtener un modelo suficientemente simple pero representativo de la dinámica del robot, se adoptan las siguientes hipótesis. El cuerpo del robot se considera rígido, su masa y momento de inercia permanecen constantes, y su centro de masa coincide con el centro geométrico respecto del cual se define la orientación. El movimiento se restringe al plano (y, z), por lo que se ignoran los movimientos fuera de dicho plano. Asimismo, se asume que los rotores producen fuerzas paralelas a un eje fijo del cuerpo y que los empujes f_i se aplican simétricamente a una distancia l del centro de masa, como se muestra en la Figura 1. Además, se ignoran las fuerzas aerodinámicas de arrastre traslacional, las perturbaciones producidas por el viento, los efectos de interacción entre las hélices y las variaciones de densidad del aire. También se desprecia inicialmente la dinámica eléctrica y mecánica interna de los motores, de modo que las fuerzas de empuje se consideran entradas disponibles de manera instantánea.

Estados del sistema. El vector de estados $\mathbf{x}$ del robot está dado por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y & z & \phi & \dot{y} & \dot{z} & \dot{\phi} \end{bmatrix}^\mathsf{T} \tag{4}$$

donde y es la coordenada horizontal, z es la coordenada vertical y ϕ es la inclinación del vehículo. Además, se considera que el robot posee una masa m, un momento de inercia I_{xx} alrededor del eje de rotación x, y una distancia l entre cada rotor y el centro de masa. El valor escalar de la aceleración de la gravedad se representa mediante g. Cada uno de los dos rotores gira con una velocidad angular ω_i y genera una fuerza de empuje f_i, donde $i \in 1, 2$.

Entradas al robot. Para controlar el sistema se brinda como entrada la velocidad de giro ω_1 al primer rotor y la velocidad ω_2 al segundo rotor. Como se vio anteriormente,

estas velocidades generan las fuerzas

$$f_1 = k_f \omega_1^2, \qquad f_2 = k_f \omega_2^2.$$

donde k_f es una constante y se asume que ambos rotores son iguales. Aunque ω_1 y ω_2, o equivalentemente f_1 y f_2, podrían utilizarse directamente como entradas, resulta conveniente introducir una transformación de entradas u_1 y u_2. Estas entradas son las siguientes.

- Empuje total u_1 generado por los dos rotores:

$$u_1 = f_1 + f_2 = k_f \left(\omega_1^2 + \omega_2^2\right) \tag{5}$$

- Momento de inclinación u_2 o pitch alrededor del eje x:

$$u_2 = l(f_1 - f_2) = l k_f \left(\omega_1^2 - \omega_2^2\right). \tag{6}$$

Usando ambas variables, el vector de entrada queda definido como $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}^\top$. A partir de estas definiciones, la transformación entre los empujes individuales y las entradas agregadas puede escribirse como

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ l & -l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$$

mientras que la transformación inversa está dada por

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{-2l} \begin{bmatrix} -l & -1 \\ -l & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

de donde, operando algebraicamente, se obtiene

$$f_1 = \frac{1}{2}\left(u_1 + \frac{u_2}{l}\right), \qquad f_2 = \frac{1}{2}\left(u_1 - \frac{u_2}{l}\right). \tag{7}$$

Restricciones de las entradas. Debido a que los rotores convencionales solo pueden generar empuje en una dirección, deben satisfacerse $f_1 \geq 0$ y $f_2 \geq 0$. Por consiguiente, las entradas agregadas no son arbitrarias, sino que deben cumplir

$$u_1 \geq 0, \qquad |u_2| \leq l u_1.$$

Si, además, cada rotor posee una fuerza de empuje máxima $f_{\text{máx}}$, entonces se debe imponer $0 \leq f_1 \leq f_{\text{máx}}$ y $0 \leq f_2 \leq f_{\text{máx}}$, donde f_1 y f_2 están dados por (7). Estas restricciones son relevantes al diseñar controladores que deben implementarse en un sistema físico.

Ecuaciones de movimiento. La dinámica traslacional se obtiene aplicando la segunda ley de Newton de traslación. A partir de la Figura 1, se observa que las únicas fuerzas que actúan sobre el robot son el empuje u_1 (que, como se mencionó, contiene a f_1 y f_2) y su propio peso mg. El movimiento horizontal, en y, solo se ve afectado por el componente horizontal de u_1, obteniéndose

$$m\ddot{y} = u_1 \sin\phi \tag{8}$$

mientras que el movimiento vertical, en z se ve afectado por el componente vertical de u_1 así como por el peso, obteniéndose

$$m\ddot{z} = mg - u_1 \cos\phi. \tag{9}$$

La dinámica rotacional se obtiene mediante la ecuación de Euler alrededor del centro de masa que se asume que se encuentra en el centro geométrico del robot. Debido a que el movimiento rotacional se restringe al eje x, y el momento de inercia alrededor de dicho eje es constante, se tiene

$$I_{xx}\ddot{\phi} = u_2. \tag{10}$$

Se puede ver que el momento u_2 actúa directamente sobre la aceleración angular. Por otro lado, el empuje total u_1 no actúa sobre una dirección inercial fija, ya que está anclado al cuerpo y su dirección depende de ϕ. Así, la posición horizontal no posee una entrada independiente sino que para generar una aceleración lateral, el controlador debe producir primero una aceleración angular mediante u_2, modificar el ángulo ϕ y utilizar luego la componente horizontal del empuje total. Esta cadena explica el carácter subactuado del sistema y anticipa la aparición de una arquitectura de control en cascada: un lazo externo de posición horizontal genera una referencia de orientación, mientras que un lazo interno de actitud regula rápidamente dicha orientación.

Espacio de estados. A partir del vector de estado definido en (4), se considerará las variables de estado $x_1 = y$, $x_2 = z$, $x_3 = \phi$, $x_4 = \dot{y}$, $x_5 = \dot{z}$, $x_6 = \dot{\phi}$. Usando estas variables, junto con las expresiones (8), (9) y (10), la dinámica en el espacio de estados es

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_4 \\
\dot{x}_2 &= x_5 \\
\dot{x}_3 &= x_6 \\
\dot{x}_4 &= \frac{u_1}{m}\sin x_3 \\
\dot{x}_5 &= g - \frac{u_1}{m}\cos x_3 \\
\dot{x}_6 &= \frac{u_2}{I_{xx}}
\end{aligned} \tag{11}$$

De manera vectorial se tiene $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, y utilizando la estructura de las expresiones anteriores se llega a

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}_0(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{\sin x_3}{m} & 0 \\ -\frac{\cos x_3}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{Ixx} \end{bmatrix}}_{G(\mathbf{x})} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} \tag{12}$$

donde se observa que el modelo no lineal es afín en el control, ya que puede escribirse como: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}) + G(\mathbf{x})\mathbf{u}$. La no linealidad aparece principalmente en la matriz de entrada $G(\mathbf{x})$, dado que la dirección en la cual actúa el empuje depende del estado angular $x_3 = \phi$ a través de su seno y coseno. La efectividad de u_1 sobre cada dirección traslacional varía con la orientación. Por ejemplo, cuando $\phi = 0$, el empuje no posee componente horizontal, mientras que cuando $|\phi|$ aumenta se incrementa la lateralidad y disminuye la componente vertical disponible.

2.2. Vuelo estacionario y linealización

El vuelo estacionario, en inglés llamado *hover*, corresponde a una condición en la cual el robot mantiene una posición y una orientación constantes. Esto implica que tanto la

velocidad como la aceleración son nulas: $\dot{y} = \dot{z} = \dot{\phi} = 0$, $\ddot{y} = \ddot{z} = \ddot{\phi} = 0$. En términos del modelo en espacio de estados, un par $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ es un punto de equilibrio si satisface

$$\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}_0) + G(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}_0 = \mathbf{0}.$$

Aplicando esta condición a las ecuaciones de movimiento se obtiene lo siguiente.

- La condición $\ddot{y} = 0$ en la ecuación horizontal (8) lleva a $0 = \frac{u_1}{m}\sin\phi_0$. Para una condición de vuelo con empuje no nulo, se selecciona $\phi_0 = x_3 = 0$.
- La condición $\ddot{z} = 0$ en la ecuación vertical (9), lleva a $0 = g - \frac{u_1}{m}\cos\phi_0$. Con la condición de vuelo con empuje no nulo, $\phi_0 = 0$, se obtiene $0 = g - \frac{u_1}{m}$, de donde $u_1 = mg$.
- La condición $\ddot{\phi} = 0$ en la ecuación de rotación (10) lleva a $0 = \frac{u_2}{I_{xx}}$, de donde $u_2 = 0$, dado que I_{xx} es diferente de cero.

Nótese que no se obtiene restricciones sobre los componentes y, z dado que la dinámica no depende de la posición absoluta. Usando estas condiciones, la familia de equilibrios de hover está dada por

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix}\bar{y} & \bar{z} & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^\top, \qquad \mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix}mg & 0\end{bmatrix}^\top \tag{13}$$

donde los valores $\bar{y}$ y $\bar{z}$ son arbitrarios. Esta propiedad corresponde a una invariancia traslacional: cualquier posición $(\bar{y}, \bar{z})$ del plano puede constituir un punto de hover siempre que las velocidades sean nulas, el vehículo permanezca nivelado ($\phi = 0$) y el empuje compense exactamente el peso ($u_1 = mg$). Además, dado que $u_2 = 0$, de (6) se ve que ambos rotores deben generar la misma fuerza $f_1 = f_2 = \frac{mg}{2}$, y usando (1), la velocidad angular de cada rotor satisface $\omega_1 = \omega_2 = \sqrt{\frac{mg}{2k_f}}$.

Linealización alrededor del vuelo estacionario. La linealización del sistema describe la dinámica local alrededor de un punto de operación, que en este caso es el punto de vuelo estacionario, *hover*, $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ dado en (13). Para desviaciones suficientemente pequeñas alrededor de este punto se puede linealizar el sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, dado en (12), a través de la expansión de Taylor de primer orden dada por

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} (\mathbf{u} - \mathbf{u}_0)$$

obteniéndose

$$\begin{bmatrix}\dot{y}\\ \dot{z}\\ \dot{\phi}\\ \ddot{y}\\ \ddot{z}\\ \ddot{\phi}\end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & g & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \begin{bmatrix}y - \bar{y}\\ z - \bar{z}\\ \phi\\ \dot{y}\\ \dot{z}\\ \dot{\phi}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\\ -\frac{1}{m} & 0\\ 0 & \frac{1}{I_{xx}}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}u_1 - mg\\ u_2\end{bmatrix}.$$

Desarrollando los productos de los términos mostrados, el modelo linealizado puede escribirse como

$$\ddot{y} \approx g\phi \qquad \ddot{z} \approx g - \frac{u_1}{m} \qquad \ddot{\phi} \approx \frac{u_2}{I_{xx}}. \tag{14}$$

Este modelo linealizado resulta apropiado para analizar estabilidad local, diseñar controladores alrededor del hover y estudiar maniobras suaves. Para trayectorias con cambios rápidos de orientación, desplazamientos agresivos, saturación de actuadores o inclinaciones considerables, debe utilizarse el modelo no lineal o incorporarse alguna estrategia de compensación no lineal. Nótese que el mismo modelo puede obtenerse aplicando directamente las aproximaciones de ángulo pequeño $|\phi| \ll 1$; es decir, usando $\sin\phi \approx \phi$ y $\cos\phi \approx 1$ en las ecuaciones de la dinámica.

3. Control de un Robot Aéreo en 2D

El modelo dinámico no lineal del robot aéreo en 2D está dado por (8), (9) y (10), y su modelo linealizado alrededor del vuelo estacionario está dado por (14). Si bien el robot posee movimiento traslacional horizontal y vertical, así como movimiento de rotación, suele ser común el controlar explícitamente solamente la traslación. Así, la salida $\mathbf{y}$ que se desea controlar del sistema será

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}. \tag{15}$$

Como se mencionó anteriormente, la dinámica del robot es no lineal pero afín en el control, por lo que una de las formas más comunes de realizar control es usando linealización por realimentación (*feedback linearization*). Para poder realizar este tipo de control primero es necesario analizar el grado relativo del sistema.

Grado relativo. Para determinar el grado relativo vectorial del sistema es necesario analizar cuántas veces debe derivarse cada salida hasta que alguna de las entradas aparezca explícitamente.

- Para la salida vertical, la segunda derivada temporal brinda la entrada u_1 como $\ddot{z} = g - \frac{\cos x_3}{m} u_1$, por lo que la dinámica entrada-salida correspondiente a la salida z posee un grado relativo $r_z = 2$.
- Para la salida horizontal, la segunda derivada brinda $\ddot{y} = \frac{\sin x_3}{m} u_1$. A pesar de que la entrada u_1 aparece, no se tiene el efecto de la entrada u_2, por lo que se debe seguir derivando. La tercera derivada es $y^{(3)} = \frac{\cos x_3}{m} x_6 u_1 + \frac{\sin x_3}{m} \dot{u}_1$, y al derivar nuevamente se obtiene

  $$y^{(4)} = \frac{\cos x_3}{m} \left(\frac{1}{I_{xx}} u_2 \right) u_1 + \left(-\frac{\sin x_3}{m} x_6^2 u_1 + 2\frac{\cos x_3}{m} x_6 \dot{u}_1 + \frac{\sin x_3}{m} \ddot{u}_1 \right)$$

  apareciendo u_2 en la cuarta derivada. Así, el grado relativo asociado a la salida horizontal es $r_y = 4$.

Por tanto, el sistema cuenta con un grado relativo vectorial definido de la forma $(r_z, r_y) = (2, 4)$, y el grado relativo total es $r_{\text{total}} = r_z + r_y = 2 + 4 = 6$. Dado que el grado relativo total es igual a la dimensión del espacio de estados, se puede realizar linealización por realimentación sin que surjan dinámicas internas no observables ni dinámicas cero que puedan comprometer la estabilidad global. Si se analiza el modelo linealizado se obtiene el mismo resultado, dado que en este caso $\ddot{z} = \frac{1}{m} u_1$ y $y^{(4)} = \frac{g}{I_{xx}} u_2$, garantizando que la respuesta dinámica se conserva.

Nótese que el movimiento horizontal en y depende simultáneamente de la magnitud u_1 del empuje y de la orientación ϕ del vehículo. Por este motivo, en $y^{(4)}$ aparecen derivadas temporales del empuje total u_1. Este resultado es consecuencia de la naturaleza

subactuada del sistema y refleja el fuerte acoplamiento entre la dinámica traslacional y rotacional del robot. Así, obsérvese que $y^{(4)}$ depende no solamente del momento de control u_2, sino también de las derivadas temporales del empuje total. En consecuencia, la dinámica entrada-salida obtenida no depende únicamente de las entradas originales del sistema.

Control usando linealización por realimentación. La linealización por realimentación aprovecha el conocimiento del modelo dinámico para cancelar las no linealidades del sistema, modificando algebraicamente las entradas de control de forma que la dinámica resultante adopte una estructura lineal. Para esto introduce un cambio de variables en las entradas de control mediante la definición de entradas virtuales, las que permiten cancelar las no linealidades. Una vez obtenida una dinámica lineal equivalente, se diseñan las entradas virtuales utilizando herramientas convencionales de control lineal, como asignación de polos o regulación mediante realimentación de estados. Así, el diseño del controlador puede abordarse como si se tratara de un sistema lineal, mientras que la ley de control continúa actuando sobre el sistema no lineal original.

La salida del sistema 2D está compuesta por la posición horizontal y vertical del robot, como se muestra en (15), por lo que la trayectoria deseada se representará como

$$\mathbf{y}_d(t) = \begin{bmatrix} y_d(t) \\ z_d(t) \end{bmatrix}.$$

El objetivo del controlador consiste en garantizar que el error de seguimiento $\mathbf{e}(t) = \mathbf{y}(t) - \mathbf{y}_d(t)$ converja asintóticamente al origen; es decir, $\lim_{t\to\infty} \mathbf{e}(t) = \mathbf{0}$. Dado que el sistema posee grado relativo completo, se puede transformar la dinámica entrada-salida en un conjunto de cadenas de integradores sin introducir dinámica interna. En primer lugar, se obtendrá una ley de control que elimina las no linealidades del sistema y posteriormente, sobre el sistema lineal equivalente resultante, se diseñarán las entradas virtuales.

Entradas virtuales. Debido a que el grado relativo de la variable z es 2, para la coordenada vertical se define una nueva entrada v_1 a nivel de la segunda derivada como

$$v_1 = \ddot{z}.$$

Dado que el grado relativo de la variable y es 4, como se mostró anteriormente, para la coordenada horizontal se introduce la entrada virtual en la derivada de orden 4 como

$$v_2 = y^{(4)}.$$

Estas variables representan entradas ficticias cuya finalidad consiste en describir la dinámica lineal que se desea imponer sobre las salidas del sistema, y no corresponden a señales físicas aplicadas al robot.

3.1. Linealización por realimentación multivariable

Dado que los grados relativos de la salida son $r_y = 4$ y $r_z = 2$ (z), el sistema de ecuaciones entrada-salida adopta la forma:

$$\mathbf{y}^{(r)} = \begin{bmatrix} y^{(4)} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \mathbf{b}(\mathbf{x}) + A(\mathbf{x}) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

donde $\mathbf{y}^{(r)}$ representa el vector de salida con la derivada apropiada, la matriz de desacoplamiento $A(\mathbf{x})$ contiene los coeficientes no lineales que multiplican las entradas de control,

y $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ contiene las dinámicas autónomas del sistema, que no dependen de las entradas. Usando las expresiones de las derivadas temporales obtenidas al calcular el grado relativo, se tiene los siguientes términos:

$$A(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -\frac{\sin x_3}{m} x_6^2 & \frac{\cos x_3}{m I_{xx}} u_1 \\ -\frac{\cos x_3}{m} & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad \mathbf{b}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{2\cos x_3}{m} x_6 \dot{u}_1 + \frac{\sin x_3}{m} \ddot{u}_1 \\ g \end{bmatrix}.$$

Despejando la entrada de control $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}^\top$ se obtiene la ley de control

$$\mathbf{u} = A^{-1}(\mathbf{x}) \left(\mathbf{v} - \mathbf{b}(\mathbf{x}) \right)$$

donde se utilizó la entrada virtual $\mathbf{v}$. Esta ley de control brinda la cancelación exacta para ambas componentes tal que $\mathbf{y}^{(r)} = \mathbf{v}$, o término a término: $v_2 = y^{(4)}$ y $v_1 = \ddot{z}$. Dado que el sistema es de dimensión pequeña, esta inversión se puede realizar analíticamente obteniéndose

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{m}{\cos x_3} \\ \frac{m I_{xx}}{u_1 \cos x_3} & -\frac{I_{xx} x_6^2 \sin x_3}{u_1 \cos^2 x_3} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{2 x_6 \cos x_3}{m} \dot{u}_1 + \frac{\sin x_3}{m} \ddot{u}_1 \\ g \end{bmatrix} \right).$$

Componente a componente las entradas que linealizan el sistema son

$$u_1 = \frac{m}{\cos x_3} \big(g - v_1 \big) \tag{16}$$

y

$$u_2 = \frac{m I_{xx}}{u_1 \cos x_3} \left(v_2 - \frac{2\, x_6 \cos x_3}{m} \dot{u}_1 - \frac{\sin x_3}{m} \ddot{u}_1 \right) - \frac{I_{xx}\, x_6^2 \sin x_3}{u_1 \cos^2 x_3} \big(v_1 - g \big). \tag{17}$$

Selección de las entradas virtuales. Se define un vector de estado de error global $\boldsymbol{e}$ de dimensión 6 dado por

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_y \\ \dot{e}_y \\ \ddot{e}_y \\ \dddot{e}_y \\ e_z \\ \dot{e}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y - y_d \\ \dot{y} - \dot{y}_d \\ \ddot{y} - \ddot{y}_d \\ \dddot{y} - \dddot{y}_d \\ z - z_d \\ \dot{z} - \dot{z}_d \end{bmatrix}.$$

Debido a que el sistema linealizado es $\mathbf{y}^{(r)} = \mathbf{v}$, la ley de control para la entrada virtual $\mathbf{v}$ se diseña mediante realimentación del estado de error como $\mathbf{v} = \mathbf{y}_d^{(r)} - K\mathbf{e}$, que de manera explícita es

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_d^{(4)} \\ \ddot{z}_d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_{py} & k_{dy} & k_{ay} & k_{sy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{pz} & k_{dz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_y \\ \dot{e}_y \\ \ddot{e}_y \\ \dddot{e}_y \\ e_z \\ \dot{e}_z \end{bmatrix}$$

de tal modo que el término de anticipación $\mathbf{y}_d^{(r)}$ le indica al sistema la derivada de orden superior requerida por la trayectoria deseada, y el término $K\mathbf{e}$ corrige cualquier desviación del error respecto a cero. Al sustituir esta expresión en la dinámica entrada-salida

desacoplada $\mathbf{y}^{(r)} = \mathbf{v}$ se obtiene $\dot{\mathbf{e}} = A_e\mathbf{e}$ tal que

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_y \\ \ddot{e}_y \\ \dddot{e}_y \\ e_y^{(4)} \\ \dot{e}_z \\ \ddot{e}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_{py} & -k_{dy} & -k_{ay} & -k_{sy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -k_{pz} & -k_{dz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_y \\ \dot{e}_y \\ \ddot{e}_y \\ \dddot{e}_y \\ e_z \\ \dot{e}_z \end{bmatrix}.$$

En este caso, la estabilidad asintótica del origen $\mathbf{e} = 0$ se garantiza si y solo si la matriz A_e cumple que $\mathrm{Re}\{\lambda(A_e)\} < 0$, donde λ representa los autovalores de la matriz. Esto equivale a que la matriz A_e sea de Hurwitz.

3.2. Control en cascada usando el modelo linealizado

A partir del modelo linealizado (14), se observa que la dinámica horizontal y tiene una dependencia de la actitud (orientación) dada por $\ddot{y} = g\phi$. Esta estructura sugiere un diseño jerárquico: el controlador externo de posición horizontal y calcula una referencia angular ϕ_d, mientras que un controlador interno de actitud genera la entrada u_2 para conseguir que ϕ siga dicha referencia. La separación de escalas temporales es fundamental para que esta arquitectura funcione adecuadamente ya que el lazo interno de actitud debe ser significativamente más rápido que el lazo externo de posición. Desde la perspectiva del controlador de posición horizontal (y), debe poder aproximarse $\phi \approx \phi_d$, de tal modo que una aceleración horizontal deseada $\ddot{y}_d$ pueda convertirse en una referencia de inclinación mediante $\phi_d = \frac{\ddot{y}_d}{g}$. Aquí se utilizará linealización por realimentación.

Control de la altura. Como se mencionó anteriormente, la dinámica entrada-salida correspondiente a la altura z tiene un grado relativo $r_z = 2$, lo que significa que basta su derivada de orden 2 para controlarlo usando linealización por realimentación. Dado que la dinámica linealizada dada en (14) es $\ddot{z} = g - \frac{u_1}{m}$, se asignará una entrada virtual v_z tal que $v_z = g - \frac{u_1}{m}$, de donde

$$u_1 = m(g - v_z)$$

Esta forma de u_1 linealiza la dinámica, de tal forma que al reemplazar u_1 en la dinámica vertical se obtiene la forma linealizada $\ddot{z} = v_z$. Dado que se tiene un sistema lineal de segundo orden, se le puede asignar un comportamiento temporal deseado usando

$$v_z = \ddot{z}_d - k_{d,z}(\dot{z} - \dot{z}_d) - k_{p,z}(z - z_d)$$

donde z_d, $\dot{z}_d$, $\ddot{z}_d$ son los valores deseados de la trayectoria vertical, y se tiene las ganancias $k_{p,z}, k_{d,z} > 0$. Reemplazando esta ley de control en $\ddot{z}$, y definiendo el error como $e_z = z - z_d$, el sistema de lazo cerrado brinda la siguiente dinámica del error:

$$\ddot{e}_z + k_{d,z}\dot{e}_z + k_{p,z}e_z = 0$$

en donde se puede fijar los dos polos reales o complejos según sea necesario. Esta etapa cierra el doble integrador vertical, amortiguando el comportamiento al colocar $k_{d,z}$ y fijando la rigidez equivalente a través de $k_{p,z}$. Una vez determinado v_z, la entrada que se aplica al robot será $u_1 = m(g - v_z)$.

Control lateral. La dinámica entrada-salida correspondiente al desplazamiento horizontal y tiene un grado relativo $r_y = 4$, por lo que sería necesario realizar la realimentación usando la derivada de orden cuatro. Sin embargo, dado que el modelo linealizado (14) brinda $\ddot{y} = g\phi$, donde además se tiene que $\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$, se puede dividir el orden 4 en dos términos de orden 2 ($\ddot{y}$ y $\ddot{\phi}$). Es decir, se usará ϕ como una entrada virtual ϕ_c que controla $\ddot{y}$, y luego se controlará $\ddot{\phi}$ usando u_2 para garantizar que ϕ siga la referencia deseada ϕ_c. Considerando $\ddot{y} = g\phi_c$ se asignará una entrada virtual v_y tal que $v_y = g\phi_c$, de donde

$$\phi_c = \frac{v_y}{g}.$$

Al reemplazar esta expresión en $\ddot{y} = g\phi_c$ se obtiene el modelo linealizado $\ddot{y} = v_y$. Al igual que en el caso anterior, dado que es un sistema de segundo orden se escoge

$$v_y = \ddot{y}_d - k_{d,y}(\dot{y} - \dot{y}_d) - k_{p,y}(y - y_d).$$

donde $y_d, \dot{y}_d, \ddot{y}_d$ son los valores deseados para el movimiento lateral y las ganancias cumplen $k_{d,y}, k_{p,y} > 0$. Nótese que este componente no modifica directamente ninguna entrada (fuerza) de referencia, sino una orientación de referencia. En otros términos, en el régimen lineal inclinar un ángulo ϕ equivale a generar un movimiento lateral $\ddot{y}$.

Control del ángulo. Para el control del ángulo se parte del modelo dinámico linealizado de orientación dado en (14) que es $\ddot{\phi} = \frac{1}{I_{xx}}u_2$. Se asigna una entrada virtual v_ϕ tal que $v_\phi = \frac{1}{I_{xx}}u_2$, de donde

$$u_2 = v_\phi I_{xx}.$$

Al reemplazar esta expresión de u_2 en la dinámica de rotación linealizada, se obtiene $\ddot{\phi} = v_\phi$, que nuevamente es un sistema lineal de segundo orden. Por este motivo se puede asignar un control PD clásico dado por

$$v_\phi = \ddot{\phi}_d - k_{d,\phi}(\dot{\phi} - \dot{\phi}_d) - k_{p,\phi}(\phi - \phi_c)$$

donde se usa la referencia ϕ_c obtenida para el movimiento lateral, y típicamente $\dot{\phi}_d = \ddot{\phi}_d = 0$ si solo se desea seguir ϕ_c. Es importante que este lazo de control del ángulo sea al menos de 3 a 5 veces más rápido que el lazo de control lateral, para que $\phi \approx \phi_c$ casi instantáneamente.

3.3. Control en cascada con compensación no lineal

En este caso, en lugar de utilizar las ecuaciones linealizadas se utilizará la dinámica no lineal dada por (11). Siguiendo la misma forma de control usando linealización por realimentación, como en el caso lineal, se controlará la posición vertical z a través de u_1, la posición horizontal y a través de (u_1 y ϕ) y el ángulo ϕ directamente usando u_2.

Control de la altura. Se considerará la dinámica no lineal de z dada en (9) por $\ddot{z} = g - \frac{u_1 \cos\phi}{m}$. Para aplicar linealización por realimentación se define una nueva entrada virtual v_z como $v_z = g - \frac{u_1 \cos\phi}{m}$, de donde

$$u_1 = \frac{m}{\cos\phi}(g - v_z) \tag{18}$$

considerando que $\cos\phi \neq 0$. Al reemplazar u_1 en la dinámica no lineal vertical se obtiene $\ddot{z} = v_z$, que es una dinámica linealizada de segundo orden. Debido a que se desea que z tienda a $z_d(t)$, se elige v_z como:

$$v_z = \ddot{z}_d - k_{p,z}(z - z_d) - k_{d,z}(\dot{z} - \dot{z}_d) \tag{19}$$

donde $k_{p,z}, k_{d,z} > 0$ con el fin de obtener una dinámica de segundo órden para el error. Nótese que la forma de la entrada virtual v_z es similar a la utilizada en el caso del modelo lineal, y lo único que varía es la relación entre u_1 y v_z.

Control lateral. La ecuación de movimiento no lineal para y está dada por (9) y es $\ddot{y} = \frac{u_1}{m}\sin\phi_c$ donde, al igual que en el caso lineal, se utiliza ϕ_c como una referencia angular deseada. Para aplicar linealización por realimentación se define $v_y = \frac{u_1}{m}\sin\phi_c$ como entrada virtual, donde la entrada u_1 está dada por (18). Despejando ϕ_c se obtiene

$$\phi_c = \arctan\left(\frac{v_y}{g - v_z}\right). \tag{20}$$

También se podría utilizar la función atan2 en lugar de arco tangente, con el objetivo de mantener el cuadrante adecuado de la respuesta. Al reemplazar esta expresión de ϕ_c en la dinámica horizontal $\ddot{y}$ se obtiene

$$\ddot{y} = v_y.$$

Debido a que se desea controlar y de tal modo que $y \to y_d(t)$ se elige:

$$v_y = \ddot{y}_d - k_{p,y}(y - y_d) - k_{d,y}(\dot{y} - \dot{y}_d) \tag{21}$$

donde la forma es similar a la obtenida para el caso lineal.

Control del ángulo. La ecuación de movimiento de rotación dada en (10) e igual a $\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$ se puede linealizar usando $v_\phi = \frac{u_2}{I_{xx}}$, de donde al despejar u_2 se obtiene

$$u_2 = I_{xx} v_\phi. \tag{22}$$

Finalmente, para asegurar que $\phi \to \phi_c$, se puede elegir:

$$v_\phi = \ddot{\phi}_d + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi) + k_{d,\phi}(\dot{\phi}_d - \dot{\phi}) \tag{23}$$

donde se toma las mismas consideraciones que en el caso lineal.

Resumen de la ley de control. En resumen, se define la entrada u_1 como (18), para el control de altura z, usando PD con prealimentación como en (19). Además, la entrada u_2 queda dada por (22) con el PD con prealimentación dado en (23) usando (20) y (21). Este esquema de control en cascada se muestra en la Figura 2. La ventaja práctica de este control no lineal es que no satura ϕ_c de forma artificial cuando $\ddot{z}_c$ es grande; es decir, redistribuye correctamente entre inclinar y aumentar el empuje. Esto se nota principalmente en maniobras rápidas o con viento: mientras que el modelo lineal tiende a requerir un ϕ excesivo, el modelo no lineal ajusta u_1 y ϕ de forma coordinada. Se debe notar que el lazo interno de inclinación debe ser más rápido que el externo.

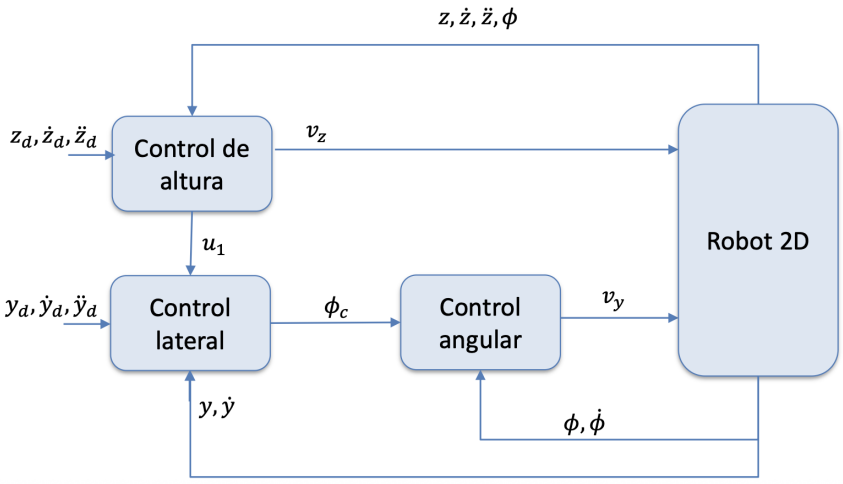


Figura 2: Esquema de control en cascada de un robot en 2D.

3.4. Implementación del Controlador en Cascada

De manera práctica, para implementar este controlador, se puede seguir las siguientes etapas en orden.

1. Medir o estimar el estado; es decir, los valores de $y, z, \dot{y}, \dot{z}, \phi, \dot{\phi}$.
2. Aplicar el lazo externo, que es idéntico en el caso lineal y no lineal:

$$v_z = \ddot{z}_d + k_{d,z}(\dot{z}_d - \dot{z}) + k_{p,z}(z_d - z)$$
$$v_y = \ddot{y}_d + k_{d,y}(\dot{y}_d - \dot{y}) + k_{p,y}(y_d - y).$$

   En el caso lineal se tiene

$$\phi_c = \frac{v_y}{g}, \qquad u_1 = m(g - v_z),$$

   y en el caso no lineal

$$\phi_c = \operatorname{atan2}(v_y,\ g - v_z) \qquad u_1 = \frac{m}{\cos\phi}(g - v_z).$$

3. Aplicar el lazo interno para el control del ángulo de giro

$$u_2 = I_{xx}\big(\ddot{\phi}_d + k_{d,\phi}(\dot{\phi}_d - \dot{\phi}) + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi)\big)$$

   con $\dot{\phi}_d = \ddot{\phi}_d = 0$, salvo que se desee un término de prealimentación.

4. Convertir los valores de u_1 y u_2 en fuerzas o velocidades angulares de los motores y enviar los valores a los actuadores, respetando saturaciones y límites.

4. Modelo Dinámico de un Robot Aéreo en 3D

El modelo dinámico de un robot aéreo multirrotor en tres dimensiones requiere considerar tanto su movimiento de traslación en el espacio cartesiano como su movimiento de rotación

en torno a los tres ejes principales del cuerpo. Para ello se considerará la siguiente variable de estado:

$$\mathbf{x} = (x,\, y,\, z,\, \phi_r,\, \phi_p,\, \phi_y,\, \dot{x},\, \dot{y},\, \dot{z},\, {}^b\omega_x,\, {}^b\omega_y,\, {}^b\omega_z)$$

donde (x, y, z) representan la posición en el sistema inercial, (ϕ_r, ϕ_p, ϕ_y) son los ángulos roll, pitch, yaw, $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ son las velocidades lineales en el sistema inercial, y $({}^b\omega_x,\, {}^b\omega_y,\, {}^b\omega_z)$ representan las velocidades angulares en el sistema del cuerpo $\{B\}$ (*body*), también llamado sistema local o sistema del robot. Notar que todo el estado se encuentra expresado respecto del sistema inercial (o del mundo), a excepción de los tres últimos elementos, los cuales están en el sistema del robot, el cual se mueve de manera solidaria al robot.

Suele ser convencional expresar el mismo vector de estados de la siguiente manera:

$$\mathbf{x} = (x,\, y,\, z,\, \phi,\, \theta,\, \psi,\, \dot{x},\, \dot{y},\, \dot{z},\, p,\, q,\, r)$$

donde, a diferencia del caso anterior, se ha representado los ángulos de roll, pitch, yaw como (ϕ, θ, ψ), y la velocidad angular en el sistema del cuerpo como (p, q, r). Esta velocidad angular puede ser medida por sensores locales, como un giroscopio dentro de una unidad de medida inercial (IMU). De manera más compacta, se representará también este estado como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_p \\ \mathbf{x}_o \\ \dot{\mathbf{x}}_p \\ {}^b\boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} \tag{24}$$

donde $\mathbf{x}_p = (x, y, z)$, $\mathbf{x}_o = (\phi, \theta, \psi)$, $\dot{\mathbf{x}}_p = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ y ${}^b\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)$. Como se mencionó, es importante notar que el último término no son las derivadas de la orientación sino la velocidad angular local.

4.1. Orientación y Velocidad Angular del Robot

Dado que se utiliza coordenadas cartesianas para describir la posición del robot, su velocidad lineal es simplemente la derivada de la posición. En el caso de la orientación y la velocidad angular generada se requiere una consideración mayor.

Orientación del Robot. Debido a que la orientación del robot aéreo se representa por ángulos roll, pitch, yaw, la orientación del robot, asociada al sistema del cuerpo $\{B\}$, con respecto al sistema inercial $\{I\}$ se describe mediante la siguiente matriz de rotación:

$${}^I R_b = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi).$$

donde $R_z(\psi)$ representa un giro de un ángulo ψ (yaw) alrededor del eje z, $R_y(\theta)$ un giro de θ (pitch) alrededor del eje y, y $R_x(\phi)$ un giro de ϕ (roll) alrededor del eje x. De manera explícita se tiene

$${}^I R_b = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix} \tag{25}$$

donde $c_\alpha = \cos\alpha$ y $s_\alpha = \sin\alpha$. Se puede demostrar que esta representación tiene una singularidad en $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$, a veces llamada *gimbal lock*. Por este motivo, de manera operativa al utilizar esta representación se debe evitar trayectorias que crucen esas regiones (el robot completamente vertical). Alternativamente, si se prevé que el robot tenga movimiento por esta región, se puede cambiar de parametrización a cuaterniones o exponenciales en SO(3), llevando a una diferente matriz ${}^I R_b$.

Por ejemplo, los cuaterniones son una parametrización que se encuentra libre de singularidades. Si $Q = (w, \epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z)$ un cuaternión unitario, con $\|Q\| = 1$, se puede demostrar que su matriz de rotación asociada es $R(Q) = (w^2 - \boldsymbol{\epsilon}^\top \boldsymbol{\epsilon}) I_3 + 2\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}^\top + 2w\widehat{\boldsymbol{\epsilon}}$, donde $\boldsymbol{\epsilon} = [\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z]^\top$. Esto evita la singularidad en el ángulo de pitch θ y se integra bien con un IMU. Así, es posible usar Q en lazo interno de control de orientación y convertir a (ϕ, θ, ψ) solo para telemetría.

Relación entre velocidad angular y derivadas de la orientación. La velocidad angular ${}^I\boldsymbol{\omega} = ({}^I\omega_x, {}^I\omega_y, {}^I\omega_z)$, en el sistema inercial, del robot aéreo se puede utilizar para estimar su orientación, a través de integración, para lo cual se requiere encontrar su relación con la derivada de la representación de la orientación. La relación entre la velocidad angular, en un sistema inercial, con la matriz de rotación $R = {}^I R_b$ está dada por

$$\dot{R}(\phi, \theta, \psi) = {}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}}\, R(\phi, \theta, \psi),$$

que reorganizando términos lleva a

$${}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}} = \left(\frac{\partial R(\phi, \theta, \psi)}{\partial \phi}\dot{\phi} + \frac{\partial R(\phi, \theta, \psi)}{\partial \theta}\dot{\theta} + \frac{\partial R(\phi, \theta, \psi)}{\partial \psi}\dot{\psi} \right) R(\phi, \theta, \psi)^\top.$$

Desarrollando esta ecuación, y considerando que ${}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}}$ es la matiz antisimétrica asociada a la velocidad angular ${}^I\boldsymbol{\omega}$ como

$${}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix},$$

se puede obtener el vector de velocidad angular en función de las derivadas de roll, pitch, yaw. Esta relación es

$$\begin{bmatrix} {}^I\omega_x \\ {}^I\omega_y \\ {}^I\omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

que en formato vectorial se representa como ${}^I\boldsymbol{\omega} = E_o(\phi, \theta, \psi)\, \dot{\mathbf{x}}_o$, donde ${}^I\boldsymbol{\omega}$ es la velocidad angular en el sistema inercial, y $\dot{\mathbf{x}}_o$ representa la derivada de la orientación. La orientación $\mathbf{x}_o$ se obtiene integrando $\dot{\mathbf{x}}_o$, cuyo valor se calcula usando la relación inversa a la anterior; es decir $\dot{\mathbf{x}}_o = E_o^{-1}(\phi, \theta, \psi)\, {}^I\boldsymbol{\omega}$ que es

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi/\cos\theta & \sin\psi/\cos\theta & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ \cos\psi\tan\theta & \sin\psi\tan\theta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^I\omega_x \\ {}^I\omega_y \\ {}^I\omega_z \end{bmatrix}.$$

Sin embargo, la velocidad angular en el espacio de estados utiliza ${}^b\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)$, que es la velocidad angular en el sistema de referencia local del robot (la medición que brinda un IMU), por lo que se es necesario un mapeo del sistema local del robot $\{B\}$ al sistema inercial como ${}^I\boldsymbol{\omega} = {}^I R_b\, {}^b\boldsymbol{\omega}$. Utilizando la expresión anterior se llega a

$$\dot{\mathbf{x}}_o = E_o^{-1}(\phi, \theta, \psi)\, ({}^I R_b\, {}^b\boldsymbol{\omega}),$$

que desarrollando da

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}. \tag{26}$$

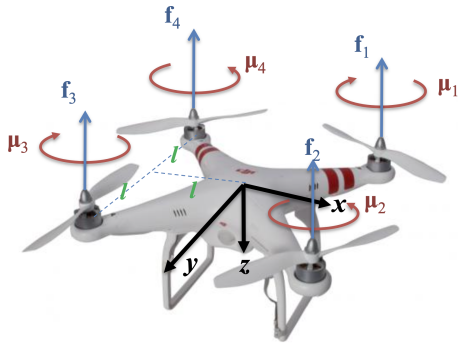


Figura 3: Esquema de un robot en 3D.

Este mapeo muestra cómo los ángulos roll, pitch, yaw que representan la orientación evolucionan en función de las velocidades angulares (p, q, r) del sistema del cuerpo. Es fundamental puesto que los giróscopos entregan (p, q, r) en el sistema de referencia del cuerpo del robot.

4.2. Fuerzas y torques generados por los rotores

Se considerará un robot aéreo simétrico con cuatro rotores y un sistema de referencia que tiene el eje x apuntando hacia adelante, el eje y hacia la parte lateral y el eje z hacia abajo (por convención aeronáutica), siguiendo la regla de la mano derecha; es decir, un sistema dextrógiro. Esta representación se muestra en la Figura 3. Cada uno de los cuatro rotores se ubica en la posición r_i respecto del sistema local del robot, donde, como se muestra en la figura, cada r_i es:

$$r_1 = \begin{bmatrix} l \\ -l \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_2 = \begin{bmatrix} l \\ l \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_3 = \begin{bmatrix} -l \\ l \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_4 = \begin{bmatrix} -l \\ -l \\ 0 \end{bmatrix}$$

con la suposición de que el robot es simétrico. Cada rotor i tiene su eje orientado hacia arriba, según su sistema de referencia local y, como se mencionó anteriormente, genera una fuerza de sustentación proporcional al cuadrado de su velocidad angular ω_i como $f_i = k_f\,\omega_i^2$ y un torque de arrastre aerodinámico dado por $\tau_i = k_m\,\omega_i^2$, donde k_f y k_m son constantes de proporcionalidad que usualmente son determinadas experimentalmente.

Considérese la fuerza total de empuje como $f_t = f_1 + f_2 + f_3 + f_4$. Si se asume que cada rotor tiene la misma constante k_f, entonces

$$f_t = k_f(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2).$$

Con el sistema de referencia local del robot indicado anteriormente, el momento o torque alrededor del eje x local del robot estará dado por

$$\tau_x = l(f_1 - f_2 - f_3 + f_4) = k_f l(\omega_1^2 - \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2)$$

donde nuevamente se considera que cada rotor tiene la misma constante k_f. Notar que dos momentos son positivos y dos negativos según si el giro que genera alrededor del eje es horario o antihorario. Con esta misma suposición, el momento alrededor del eje y es

$$\tau_y = l(f_1 + f_2 - f_3 - f_4) = k_f l(\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_4^2).$$

El momento alrededor del eje z está dado por el torque de arrastre aerodinámico que genera cada rotor. En un quadcópter es común que dos rotores generen un torque en una dirección y los otros dos en la dirección opuesta, con el objetivo de balancear el giro (yaw) del sistema. En este caso, se asume arbitrariamente que los torques τ_1 y τ_3 son positivos, según el eje z, y los torques τ_2 y τ_4 son negativos, quedando

$$\tau_z = \tau_1 - \tau_2 + \tau_3 - \tau_4 = k_m(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2)$$

donde se ha asumido que los cuatro rotores tienen la misma constante k_m. Agrupando términos se tiene

$$\begin{bmatrix} f_t \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_f & k_f & k_f & k_f \\ k_f l & -k_f l & -k_f l & k_f l \\ k_f l & k_f l & -k_f l & -k_f l \\ k_m & -k_m & k_m & -k_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix}. \tag{27}$$

Esta expresión también se puede escribir como $\bar{\mathbf{u}} = A\,\boldsymbol{\Omega}$, donde $\bar{\mathbf{u}} = (f_t, \tau_x, \tau_y, \tau_z)$ y $\boldsymbol{\Omega} = (\omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2, \omega_4^2)$. Si el controlador arroja $\bar{\mathbf{u}}$, esto se puede fácilmente convertir a las velocidades de giro de cada motor como $\boldsymbol{\Omega} = A^{-1}\bar{\mathbf{u}}$. Notar que la matriz A anterior será diferente si se utiliza un sistema de referencia diferente para el robot.

En la práctica se debe tener en cuenta que $\omega_i^2 \geq 0$ y cada rotor debe tener un rango $[\omega_{min}^2, \omega_{max}^2]$ que definen un conjunto factible de vectores $\boldsymbol{\Omega}$. De esta manera, el conjunto $\boldsymbol{\Omega}$ es un politopo (específicamente un cuboide) delimitado por las restricciones tipo caja: $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{\Omega} \in \mathbb{R}^4 : \omega_{min}^2 \leq \omega_i^2 \leq \omega_{max}^2, \forall i\}$. Si $A^{-1}\bar{\mathbf{u}} \in \mathcal{P}$ todas las velocidades ω_i^2 están en rango y se utilizan directamente. Sin embargo, si no se cumple, entonces la solución exacta no es físicamente realizable, lo que significa que algún rotor puede necesitar más empuje del que puede dar. Para poder dar solución a esto, se puede proyectar al politopo factible resolviendo

$$\min_{\boldsymbol{\Omega} \in \mathcal{P}} \|\boldsymbol{\Omega} - A^{-1}\bar{\mathbf{u}}\|^2$$

para encontrar el punto dentro del politopo $\mathcal{P}$ que es más cercano en norma euclideana al valor deseado $A^{-1}\bar{\mathbf{u}}$. En este caso, la proyección se reduce a realizar un recorte componente a componente como

$$\omega_i^2 = \min\left(\max(\omega_i^2, \omega_{min}^2), \omega_{max}^2\right).$$

Geométricamente, si el vector candidato $A^{-1}\bar{\mathbf{u}}$ sale de los límites, se recorta al interior de la caja factible. A veces a esto se le conoce como *clipping*. Luego de realizar esta verificación de la factibilidad, se envía recién la velocidad a cada motor, usualmente brushless, a través de un ESC.

4.3. Dinámica del robot

El cálculo de la dinámica del robot involucra tanto el análisis del movimiento de traslación como el movimiento de rotación. Si bien se puede trabajar de manera escalar, resulta mucho más conveniente trabajarlo de manera vectorial.

Dinámica de traslación. Para la traslación se aplica la segunda ley de Newton al modelo del robot, que en este caso da:

$$m\ddot{\mathbf{x}}_p = m\mathbf{g}_0 + \sum_{i=1}^{4} {}^I\mathbf{f}_i$$

donde $\ddot{\mathbf{x}}_p$ es la aceleración del centro de masa, $\mathbf{g}_0 = (0, 0, g)$ es el vector que define la aceleración de la gravedad, m es la masa del robot y ${}^I\mathbf{f}_i$ es el vector de empuje generado

por cada rotor en el sistema inercial. Toda la dinámica traslacional anterior se encuentra expresada en el sistema inercial. Sin embargo, suele ser más práctico expresar la fuerza en el sistema local del cuerpo del robot (*body*), dado que en este sistema cada fuerza tiene componente únicamente en la dirección vertical: ${}^b\mathbf{f}_i = (0, 0, -f_i)$. Usando la fuerza en el sistema local, y expresando cada término por separado en el vector, la dinámica se convierte en

$$m \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} + {}^I R_b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(f_1 + f_2 + f_3 + f_4) \end{bmatrix}$$

donde se introduce la matriz de rotación ${}^I R_b$ para convertir la fuerza del sistema local al sistema inercial. Por facilidad de control se definirá la entrada u_1 como

$$u_1 = -\frac{f_1 + f_2 + f_3 + f_4}{m} \tag{28}$$

de tal modo que al dividir entre la masa m el modelo dinámico queda expresado como

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} + {}^I R_b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1 \end{bmatrix}.$$

Considerando r_{ij} como los elementos de la matriz de rotación, escrita explícitamente en (25), se verá que varios elementos se anulan dado que la fuerza no tiene componente en x ni y. Operando esto en la expresión anterior, finalmente se obtiene

$$\boxed{\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13} u_1 \\ r_{23} u_1 \\ g + r_{33} u_1 \end{bmatrix}} \tag{29}$$

donde, a partir de (25), se tiene que

$$\begin{aligned} r_{13} &= \cos\psi \sin\theta \cos\phi + \sin\psi \sin\phi \\ r_{23} &= \sin\psi \sin\theta \cos\phi - \cos\psi \sin\phi \\ r_{33} &= \cos\theta \cos\phi \end{aligned}$$

De (29) se puede ver que la entrada u_1 aparece en cada uno de los tres términos de posición, lo que indica que se encuentran acoplados. Si se utiliza u_1 para controlar uno de los ejes, los otros dos quedarán también afectados por este valor y se deberá utilizar alguno de los términos r_{ij} respectivos para poder realizar control. Una elección usual, usando la tercera fila de (29), es que la entrada u_1 controle principalmente la altitud (z). Así, con esta elección, para poder además controlar el movimiento lateral (x, y) se deberá utilizar los términos r_{13} y r_{23} a través de inclinaciones (roll ϕ y pitch θ), ya que u_1 quedaría fijo por la altitud.

Efecto de la velocidad angular en la matriz de rotación. Cuando la velocidad angular ${}^I\boldsymbol{\omega}$ está representada en el sistema inercial se cumple que ${}^I\dot{R}_b = {}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}}\, {}^I R_b$. Sin embargo, cuando la velocidad angular ${}^b\boldsymbol{\omega}$ se representa en el sistema local del cuerpo, como en este caso, esta relación es[1]

$${}^I\dot{R}_b = {}^I R_b\, {}^b\widehat{\boldsymbol{\omega}}.$$

[1] Esto proviene de ${}^I\dot{R}_b = {}^I\widehat{\boldsymbol{\omega}}\, {}^I R_b = ({}^I R_b\, {}^b\widehat{\boldsymbol{\omega}}\, {}^I R_b^\top)\, {}^I R_b = {}^I R_b\, {}^b\widehat{\boldsymbol{\omega}}$

Desarrollando esta expresión, y considerando que los elementos de ${}^{I}R_b$ son r_{ij} y que ${}^{b}\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)$, se llega a

$$\begin{bmatrix} \dot{r}_{11} & \dot{r}_{12} & \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{21} & \dot{r}_{22} & \dot{r}_{23} \\ \dot{r}_{31} & \dot{r}_{32} & \dot{r}_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix}$$

De aquí lo importante es la "dinámica" de los elementos r_{13} y r_{23} que son los que afectan la dinámica traslacional lateral de x y de y como se muestra en (29). Desarrollando la igualdad para estos términos se obtiene $\dot{r}_{13} = r_{11}q - r_{12}p$ y $\dot{r}_{23} = r_{21}q - r_{22}p$. Organizando términos se obtiene

$$\begin{bmatrix} \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{12} & r_{11} \\ -r_{22} & r_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}, \tag{30}$$

que permite obtener $\dot{r}_{13}$ y $\dot{r}_{23}$ en función de p y de q. Como se verá más adelante, suele ser más usada la expresión inversa, dada por

$$\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{d} \begin{bmatrix} r_{21} & -r_{11} \\ r_{22} & -r_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{23} \end{bmatrix}$$

donde, si se utiliza ángulos roll, pitch, yaw, $d = r_{33} = r_{11}r_{12} - r_{12}r_{21} = \cos\phi\cos\theta$. Esta equivalencia se obtiene utilizando el desarrollo de la matriz de rotación $R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$ dada en (25).

Dinámica de rotación. Para obtener las ecuaciones de la dinámica de rotación se aplica la segunda ley de Euler en el sistema del cuerpo dando

$$\boldsymbol{\tau}_t = I\,{}^{b}\dot{\boldsymbol{\omega}} + {}^{b}\boldsymbol{\omega} \times (I\,{}^{b}\boldsymbol{\omega}) \tag{31}$$

donde $\tau_t = (\tau_x, \tau_y, \tau_z) \in \mathbb{R}^3$ representa el torque total aplicado y I representa el tensor de inercia del robot en su sistema local $\{B\}$. Esta elección permite que el tensor I sea siempre constante. Considerando que la distribución de masa del cuerpo del robot es simétrica y su geometría es regular (por ejemplo con los brazos idénticos y tanto la batería como los componentes electrónicos centrados), se tendrá un tensor de inercia diagonal $I = \text{diag}\{I_x, I_y, I_z\}$. Esto es común en los frames comerciales de quadcópters, pues están pensados para que los productos de inercia sean despreciables. Cuando hay pequeñas no simetrías, estas se suelen tratar como perturbaciones. Con esta consideración de simetría, el desarrollo término a término de la dinámica queda como

$$\begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

donde se ha considerado $u_x = \tau_x$, $u_y = \tau_y$, $u_z = \tau_z$. Desarrollando los productos matriciales y el producto cruz, finalmente se obtiene

$$\boxed{\begin{aligned} I_x\dot{p} &= u_x + (I_y - I_z)\,q\,r \\ I_y\dot{q} &= u_y + (I_z - I_x)\,p\,r \\ I_z\dot{r} &= u_z + (I_x - I_y)\,p\,q \end{aligned}} \tag{32}$$

Estas ecuaciones muestran el acoplamiento giroscópico por el cual los pares (pq, pr, qr) introducen términos no lineales que dificultan el control. Notar que $\dot{p}$, $\dot{q}$ y $\dot{r}$ son aceleraciones en el sistema local.

4.4. Espacio de Estados

A partir de las expresiones obtenidas, considerando el vector de estados dado en (24), se puede formular la dinámica del robot en el espacio de estados $\dot{\mathbf{x}}$ como

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_p \\ \dot{\mathbf{x}}_o \\ \ddot{\mathbf{x}}_p \\ {}^b\dot{\boldsymbol{\omega}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_p \\ E_o^{-1}\, {}^I R_b\, {}^b\boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{g}_0 + \frac{1}{m}(\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3 + \mathbf{f}_4) \\ I^{-1}(\boldsymbol{\tau}_t - {}^b\boldsymbol{\omega} \times (I\, {}^b\boldsymbol{\omega})) \end{bmatrix}$$

donde tanto E_o^{-1} como ${}^I R_b$ son funciones de $\mathbf{x}_o$. Desarrollando los términos, la velocidad $\dot{\mathbf{x}}_o = (\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ se obtiene de (26), la aceleración $\ddot{\mathbf{x}}_p = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ se obtiene de (29) y la aceleración angular en el sistema del cuerpo ${}^b\dot{\boldsymbol{\omega}} = (\dot{p}, \dot{q}, \dot{r})$ se obtiene de (32). Con estas expresiones se reescribe término a término como:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \\ \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \\ q\cos\phi - r\sin\phi \\ q\sin\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta \\ r_{13}u_1 \\ r_{23}u_1 \\ r_{33}u_1 + g \\ {I_x}^{-1}\,(u_x + (I_y - I_z)\,q\,r) \\ {I_y}^{-1}\,(u_y + (I_z - I_x)\,p\,r) \\ {I_z}^{-1}\,(u_z + (I_x - I_y)\,p\,q) \end{bmatrix} \tag{33}$$

donde $r_{13} = \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi$, $r_{23} = \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi$ y $r_{33} = \cos\theta\cos\phi$. Esta expresión brinda una dinámica no lineal de la forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, con $\mathbf{u} = (u_1, u_x, u_y, u_z) \in \mathbb{R}^4$. Ordenando términos, este sistema se puede reescribir como

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \\ q\cos\phi - r\sin\phi \\ q\sin\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta \\ 0 \\ 0 \\ g \\ I_x^{-1}(I_y - I_z)\,q\,r \\ I_y^{-1}(I_z - I_x)\,p\,r \\ I_z^{-1}(I_x - I_y)\,p\,q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ r_{13} & 0 & 0 & 0 \\ r_{23} & 0 & 0 & 0 \\ r_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_x^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_y^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_z^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} \tag{34}$$

que tiene la forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}) + G(\mathbf{x})\mathbf{u}$, por lo que se puede afirmar que la dinámica del sistema es afín con respecto a la entrada $\mathbf{u}$.

Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un estado $\mathbf{x}_0$ y una entrada $\mathbf{u}_0$ tales que $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = 0$ y en el caso de un robot aéreo esto implica un vuelo estacionario (*hover*). Aplicando esta condición, las tres primeras líneas, correspondientes a la velocidad

lineal, dan $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$, $\dot{z} = 0$. Las siguientes tres líneas, correspondientes a la razón de cambio de roll, pitch, yaw, requieren que $p = q = r = 0$. La aceleración lineal en z (fila 9) es cero cuando $g + r_{33}u_1 = 0$, por lo que $u_1 = -\frac{g}{r_{33}}$. Dado que $u_1 \neq 0$, las aceleraciones laterales (filas 7 y 8) son cero solo cuando $r_{13} = 0$ y $r_{23} = 0$ lo que, usando sus expresiones en función de la orientación, se requiere que $\phi = \theta = 0$, pero sin restringir ψ. Esto, a su vez, lleva a $r_{33} = 1$, por lo que $u_1 = -g$. Finalmente, las aceleraciones angulares nulas en el sistema del cuerpo implican que $u_x = u_y = u_z = 0$. Agrupando todas estas observaciones, el punto de equilibrio se da cuando el estado es:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \bar{x} & \bar{y} & \bar{z} & 0 & 0 & \bar{\psi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$$

y la entrada de equilibrio es

$$\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} -g & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$$

donde $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ y $\bar{\psi}$ son valores arbitrarios que indican que se puede tener equilibrio en cualquier posición en el espacio y con cualquier valor de roll arbitrario. En el caso de control, para el vuelo estacionario (*hover*), a partir de (28), $u_1 = -g$ implica $\sum f_i = mg$; es decir, se necesita que la suma de las fuerzas generadas por los rotores compense el peso mg del robot. Además, las condiciones $u_x = u_y = u_z = 0$ implican que todas las fuerzas de empuje deben ser iguales: $f_1 = f_2 = f_3 = f_4$.

4.5. Limitaciones del modelo dinámico

El modelo mostrado captura la relación dominante entre el empuje generado por los rotores, la orientación del robot y su movimiento traslacional. Sin embargo, es una idealización del sistema físico y omite algunos fenómenos que pueden influir en el comportamiento de un robot aéreo real. En aplicaciones experimentales es necesario complementar este modelo ideal con representaciones más detalladas de los actuadores y de la aerodinámica, así como incorporar mecanismos de estimación de estados, compensación de perturbaciones, manejo de saturaciones y estrategias de control robusto que permitan mantener un desempeño satisfactorio frente a incertidumbres y fenómenos no modelados.

Resistencia aerodinámica. En el modelo ideal se asume que el vehículo se encuentra en un medio sin resistencia aerodinámica. En un caso real, el desplazamiento del robot produce fuerzas de arrastre que se oponen al movimiento y cuya magnitud depende de la velocidad y de las características geométricas del vehículo. Para velocidades moderadas, el arrastre $\mathbf{f}_d$ suele aproximarse mediante un modelo lineal

$$\mathbf{f}_d = -\begin{bmatrix} c_x\dot{x} \\ c_y\dot{y} \\ c_z\dot{z} \end{bmatrix}$$

donde c_x, c_y y c_z son coeficientes de amortiguamiento aerodinámico. Cuando las velocidades son mayores, resulta más apropiado emplear un modelo cuadrático en que la fuerza de arrastre es aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad relativa del flujo. En general, la resistencia aerodinámica introduce un efecto disipativo que reduce las oscilaciones y modifica la respuesta transitoria del robot.

Incertidumbres y perturbaciones. El modelo ideal asume que los parámetros físicos del sistema son perfectamente conocidos y permanecen constantes. En un vehículo real

pueden existir incertidumbres en la masa m, los momentos de inercia $I_x, I_y.I_z$, las posiciones l de los rotores y el coeficiente de empuje k_f. Estas incertidumbres pueden originarse por errores de identificación, variaciones en la carga útil, desgaste de las hélices o cambios en las condiciones ambientales. Como consecuencia, las aceleraciones reales pueden diferir de las predichas por el modelo nominal. El modelo ideal tampoco considera perturbaciones externas, tales como ráfagas de viento, turbulencias, vibraciones mecánicas o pequeñas asimetrías entre los rotores. Estas perturbaciones actúan como fuerzas y momentos adicionales que alteran la trayectoria prevista y pueden degradar el desempeño de un controlador diseñado únicamente a partir del modelo nominal.

Mecánica del robot. El modelo asume que las fuerzas de empuje se generan instantáneamente. En realidad, la velocidad angular de cada rotor está gobernada por la dinámica del conjunto motor–ESC–hélice y presenta una constante de tiempo finita. En consecuencia, los empujes no pueden modificarse de manera instantánea, especialmente cuando se requieren cambios bruscos en la trayectoria o durante maniobras agresivas. Desde el punto de vista de la actuación, las entradas también están sujetas a restricciones físicas. Cada rotor posee un empuje máximo, una velocidad angular máxima y una velocidad limitada para incrementar o disminuir dicho empuje. En consecuencia, existe un valor máximo de empuje total y un momento máximo que pueden generarse sin violar las restricciones individuales de los actuadores. Cuando estas saturaciones se alcanzan, las leyes de control obtenidas bajo el supuesto de entradas ilimitadas dejan de cumplirse exactamente y el comportamiento del sistema puede diferir significativamente del modelo ideal.

Disponibilidad de información. El modelo ideal asume que todas las variables de estado están disponibles de manera exacta. En aplicaciones reales, la posición, la velocidad y la orientación deben estimarse a partir de sensores como unidades de medición inercial (IMU), cámaras, sistemas GPS o sensores de flujo óptico, todos ellos afectados por ruido, sesgos y retardos de medición. Por ello, la implementación práctica de un controlador suele requerir algoritmos de estimación de estados, tales como filtros de Kalman o técnicas de fusión sensorial.

5. Control de un Robot Aéreo en 3D

Debido a la subactuación del sistema (4 entradas y 6 grados de libertad de salida), no es posible controlar más de 4 variables de salida, entre posición y orientación del robot. Una alternativa común, que se utilizará aquí, consiste en controlar el desplazamiento (x, y, z) y el giro alrededor del eje z; es decir el yaw ψ. Una de las maneras más usuales de hacerlo es a través de linealización por realimentación, que en la práctica funciona cerca del vuelo estacionario (*hover*), sin perturbaciones grandes y con parámetros bien identificados.

5.1. Control la traslación

Control de altura. Según la dinámica traslacional del robot dada en (29), la dinámica de la altura es $\ddot{z} = g + r_{33}u_1$. Para aplicar linealización por realimentación se diseña una entrada virtual v_z, tal que $v_z = g + r_{33}u_1$ de tal modo que al despejar u_1 se obtiene

$$u_1 = \frac{v_z - g}{r_{33}}. \tag{35}$$

Nótese que este diseño de u_1 realiza una linealización directa, ya que cancela el efecto de la gravedad (g) y el término r_{33} proyecta el empuje u_1 sobre el eje z inercial. Al reemplazar esta forma de u_1 en la dinámica de z se obtiene $\ddot{z} = \nu_z$ que es una dinámica lineal y desacoplada. Al igual que en el caso 2D se utiliza esta entrada virtual para imponer una dinámica lineal de segundo orden para el error $e_z = z - z_d$. Con este fin se escoge esta entrada como

$$v_z = \ddot{z}_d - k_{d,z}\left(\dot{z} - \dot{z}_d\right) - k_{p,z}\left(z - z_d\right) \tag{36}$$

donde $k_{d,z}$ y $k_{p,z}$ son ganancias (derivativa y proporcional, respectivamente). Si se reemplaza esta expresión de v_z en $\ddot{z} = v_z$ se obtendrá la dinámica

$$\ddot{e}_z + k_{d,z}\dot{e}_z + k_{p,z}e_z = 0$$

que es un comportamiento de segundo orden al que se le puede imponer características temporales deseadas escogiendo adecuadamente las ganancias.

Control lateral. La dinámica traslacional dada en (29) brinda $\ddot{x} = u_1 r_{13}$, $\ddot{y} = u_1 r_{23}$, lo que muestra que existe un acoplamiento con u_1. Dado que u_1 ya fue utilizado para controlar la altura, pero también afecta el movimiento lateral, es necesario utilizar los términos r_{13} y r_{23} para el control. Para aplicar linealización por realimentación se define entradas virtuales v_x, v_y, tales que $v_x = u_1 r_{13}$ y $v_y = u_1 r_{23}$. Dado que no se puede despejar u_1, pues su expresión ya fue fijada en (35), se hará uso de r_{13} y r_{23}. Despejando estos elementos se obtiene

$$r_{13}^c = \frac{v_x}{u_1}, \qquad r_{23}^c = \frac{v_y}{u_1} \tag{37}$$

donde r_{13}^c y r_{23}^c son los valores de referencia que se deben satisfacer para r_{13} y r_{23} de tal modo que los términos laterales x, y puedan controlarse. Dado que r_{13} y r_{23} son términos de la matriz de rotación ${}^I R_b$, su control indica que se debe inclinar (rotar) el quadcópter adecuadamente para poder desplazarlo lateralmente. Esta es una de las ideas más importantes del control de un quadcópter: para el movimiento lateral, el empuje total u_1 se inclina para generar aceleraciones laterales deseadas. Al reemplazar las expresiones de r_{13} y r_{23} de (37) en la dinámica lateral se obtiene $v_x = \ddot{x}$ y $v_y = \ddot{y}$, respectivamente, de modo que se tiene un desacoplamiento de la posición. Para control se puede usar las entradas virtuales v_x, v_y para imponer dinámicas de segundo orden sobre los errores $e_x = x - x_d$ y $e_y = y - y_d$, respectivamente. Las entradas virtuales que cumplen estas condiciones son las siguientes:

$$\begin{aligned} v_x &= \ddot{x}_d - k_{d,x}(\dot{x} - \dot{x}_d) - k_{p,x}(x - x_d) \\ v_y &= \ddot{y}_d - k_{d,y}(\dot{y} - \dot{y}_d) - k_{p,y}(y - y_d) \end{aligned} \tag{38}$$

donde $k_{d,x}$, $k_{p,x}$, $k_{d,y}$ y $k_{p,y}$ son ganancias que se escogen adecuadamente para obtener un comportamiento temporal deseado.

Seguimiento de r_{13} y r_{23}. Una vez fijado u_1 la única forma de realizar control lateral del robot es a través de los términos r_{13} y r_{23}, por lo que es necesario controlar como lazo interno la dinámica de estos términos dada en (30) como $\dot{r}_{13} = r_{11}q - r_{12}p$ y $\dot{r}_{23} = r_{21}q - r_{22}p$. Para su control usando linealización por realimentación se introducirá entradas virtuales v_{13} y v_{23} tales que $v_{13} = r_{11}q - r_{12}p$ y $v_{23} = r_{21}q - r_{22}p$. Despejando p y q de estas expresiones se obtiene

$$\begin{bmatrix} p_d \\ q_d \end{bmatrix} = \frac{1}{d}\begin{bmatrix} r_{21} & -r_{11} \\ r_{22} & -r_{12} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{13} \\ v_{23} \end{bmatrix} \tag{39}$$

con $d = \cos\phi\cos\theta$ y p_d, q_d son los valores deseados para p y q, respectivamente. Debido a que estas velocidades actúan sobre el eje x y y, respectivamente, a veces se les denomina (con abuso de terminología y cierta vaguedad de términos) velocidad del pitch y velocidad del yaw. Reemplazando estas expresiones de p y q en la dinámica de $\dot{r}_{13}$ y $\dot{r}_{23}$ se obtiene el desacoplamiento de la dinámica como $v_{13} = \dot{r}_{13}$ y $v_{23} = \dot{r}_{23}$. Dado que la dinámica es de primer orden, se impondrá una ley de control proporcional dada por

$$\begin{aligned} v_{13} &= -k_{p,\phi}(r_{13} - r_{13}^c) \\ v_{23} &= -k_{p,\theta}(r_{23} - r_{23}^c) \end{aligned} \tag{40}$$

donde $k_{p,\phi} > 0$ y $k_{p,\theta} > 0$ son ganancias proporcionales de tal modo que la dinámica del error para r_{13} y r_{23} tenga un comportamiento exponencial decreciente. Esta ley de control asume que la referencia en velocidad es $\dot{r}_{13}^c = \dot{r}_{23}^c = 0$.

5.2. Control de la velocidad angular

Para controlar la velocidad angular del robot usando linealización por realimentación, se parte de las ecuaciones dinámicas de rotación dadas por $I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}$. Se define la entrada virtual vectorial $\mathbf{v}_\omega = (v_p, v_q, v_r) \in \mathbb{R}^3$ como

$$\boldsymbol{\tau} = I\,\mathbf{v}_\omega + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}).$$

donde $\boldsymbol{\tau} = (u_x, u_y, u_z)$. En este caso la entrada $\boldsymbol{\tau}$ ya se encuentra despejada en función de la entrada virtual $\mathbf{v}_\omega$, y término a término se obtiene

$$\begin{aligned} u_x &= I_x v_p + (I_z - I_y)\,q\,r \\ u_y &= I_y v_q + (I_x - I_z)\,p\,r \\ u_z &= I_z v_r + (I_y - I_x)\,p\,q \end{aligned} \tag{41}$$

Reemplazando esta entrada en la dinámica de rotación se obtiene $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{v}_\omega$ que nuevamente es un sistema desacoplado pero de primer orden, por lo que se puede escoger $\mathbf{v}_\omega$ como

$$\mathbf{v}_\omega = \dot{\boldsymbol{\omega}}_d - K_{p,\omega}(\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_d)$$

donde $\boldsymbol{\omega}_d = (p_d, q_d, r_d)$ contiene los términos de referencia p_d y q_d que han sido definidos anteriormente para controlar el desplazamiento lateral, y $K_{p,\omega}$ es una matriz diagonal de ganancias. El término r_d se definirá para el control del *yaw* del robot. Término a término esta expresión se puede escribir como

$$\begin{aligned} v_p &= \dot{p}_d - k_{p,p}(p - p_d) \\ v_q &= \dot{q}_d - k_{p,q}(q - q_d) \\ v_r &= \dot{r}_d - k_{p,r}(r - r_d). \end{aligned} \tag{42}$$

donde es común que $\dot{p}_d = \dot{q}_d = \dot{r}_d = 0$.

Control del yaw. La dinámica del yaw a partir de las velocidades angulares locales se muestra en (26) y está dada por $\dot{\psi} = \frac{\sin\phi}{\cos\theta}q + \frac{\cos\phi}{\cos\theta}r$. Se define una entrada virtual v_ψ tal que $v_\psi = \frac{\sin\phi}{\cos\theta}q + \frac{\cos\phi}{\cos\theta}r_d$, donde el subíndice d en el término r_d hace referencia a que es el valor deseado. Despejando r_d se obtiene

$$r_d = \frac{\cos\theta}{\cos\phi}v_\psi - q\tan\phi \tag{43}$$

y al reemplazar esta expresión de r_d en la dinámica $\dot{\psi}$ se obtiene $\dot{\psi} = v_\psi$, de tal modo que el sistema resultante está desacoplado y es lineal. Dado que es de primer orden se escoge un comportamiento dado por

$$v_\psi = -k_{p,\psi}(\psi - \psi_d) \tag{44}$$

donde $k_{p,\psi} > 0$ es una ganancia proporcional. Si el movimiento se realiza alrededor del vuelo estacionario (*hover*), los ángulos son $\phi \approx 0$ y $\theta \approx 0$ quedando una dinámica lineal dada por $\dot{\psi} \approx r$. Bajo esta suposición se tiene $r_d = v_\psi$ de manera directa y se escoge el comportamiento de v_ψ como se muestra anteriormente. Esta suposición de vuelo estacionario suele ser adecuada para inclinaciones moderadas (usualmente menores a 20°) que son comunes en la mayoría de vuelos que no involucran maniobras severas.

5.3. Resumen del controlador

En resumen, el controlador se aplica de la siguiente manera.

1. Control de altura: se controla fijando la entrada u_1 como en (35) usando utilizando la referencia dada en (36).

2. Control lateral: se genera las señales de referencia para r_{13} y r_{23} usando (37) con referencias dadas por (38).

3. Orientación intermedia: se obtiene las referencias p_d y q_d usando (39) y (40).

4. Yaw: se selecciona la señal de referencia para yaw como se muestra en (43) con referencias dadas por (44). Si el movimiento no implica inclinaciones muy grandes se puede simplificar (43) a $r_d = v_\psi$.

5. Velocidad angular: las señales de entrada u_x, u_y, u_z se obtienen de (41) usando las referencias dadas por (42).

Finalmente, se puede utilizar (27) para convertir las entradas de control a velocidades de los motores, con la salvedad que, por las definiciones dadas, $u_1 = -\frac{f_t}{m}$. Con esta modificación en la entrada, y recordando que las entradas de los momentos son $u_x = \tau_x$, $u_y = \tau_y$, $u_z = \tau_z$, (27) se convierte en

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k_f}{m} & -\frac{k_f}{m} & -\frac{k_f}{m} & -\frac{k_f}{m} \\ k_f l & -k_f l & -k_f l & k_f l \\ k_f l & k_f l & -k_f l & -k_f l \\ k_m & -k_m & k_m & -k_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} \tag{45}$$

que se puede escribir como $\mathbf{u} = A\boldsymbol{\Omega}$. Invirtiendo esta relación se obtiene

$$\begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -\frac{m}{k_f} & \frac{1}{k_f l} & \frac{1}{k_f l} & \frac{1}{m} \\ -\frac{m}{k_f} & -\frac{1}{k_f l} & \frac{1}{k_f l} & -\frac{1}{m} \\ -\frac{m}{k_f} & -\frac{1}{k_f l} & -\frac{1}{k_f l} & \frac{1}{m} \\ -\frac{m}{k_f} & \frac{1}{k_f l} & -\frac{1}{k_f l} & -\frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}. \tag{46}$$

Se debe tener en cuenta las posibles saturaciones que generan las señales de control u_1, u_x, u_y, u_z en ω_i^2 como se mencionó en la sección 4.2.

Consideraciones adicionales. Este controlador funciona bien cuando se tiene un modelo preciso y completo dado que la linealización por realimentación cancela exactamente los términos no lineales. Igualmente, si el entorno no tiene perturbaciones fuertes; es decir, no hay viento ni efectos aerodinámicos significativos de los brazos o hélices, ni flexibilidad estructural, el modelo se comporta adecuadamente, sobre todo cerca a maniobras suaves. Se debe considerar que siempre que los motores puedan generar torques y empuje requeridos para calcular la ley de control calculada, el controlador tendrá un buen desempeño.

Sin embargo, si el modelo tiene incertidumbre, con m o I no exactos, o con k_f, k_m que varían con la altura, desgaste de hélices, densidad de aire, etc., la cancelación no es perfecta y en lugar de linealizar se introduce error sistemático, generando dinámicas residuales no deseadas, con un seguimiento inexacto, oscilaciones o hasta inestabilidad. Igualmente las perturbaciones externas como el viento, ráfagas o efecto del piso (movimiento cerca del suelo) generan fuerzas que el modelo no capturó. Otro inconveniente es la saturación de los actuadores; es decir, cuando se deba recortar el valor de ω_i que se envía al motor. Dado que se utilizó ángulos de Euler de tipo roll, pitch, yaw, consingularidad en $\theta = \pm 90°$, el robot tendrá problemas si llega a valores de pitch cercanos.